

Ôn tập TKNC (các công thức cơ bản, SV có thể ghi chú bổ sung thêm)

Ngày 17 tháng 3 năm 2026

Đặc trưng	Tổng thể (Population)	Mẫu (Sample)	Ghi chú
Kích thước dữ liệu	N	n	Số lượng quan sát
Số lượng biến	p	p	Số chiều của không gian
Véc-tơ trung bình	$\boldsymbol{\mu}$	$\bar{\mathbf{x}}$	Véc-tơ cột kích thước $(p \times 1)$
Phương sai (biến thứ j)	σ_j^2	s_j^2	Giá trị vô hướng cho từng biến đơn lẻ
Độ lệch chuẩn (biến thứ j)	σ_j	s_j	Căn bậc hai của phương sai
Hiệp phương sai (j và k)	σ_{jk}	s_{jk}	Mối quan hệ tuyến tính giữa 2 biến
Ma trận hiệp phương sai	$\boldsymbol{\Sigma}$	$\mathbf{S}$	Ma trận đối xứng kích thước $(p \times p)$
Hệ số tương quan	ρ_{jk}	r_{jk}	Giá trị nằm trong khoảng $[-1, 1]$
Ma trận tương quan	$\boldsymbol{\rho}$ hoặc $\mathbf{P}$	$\mathbf{R}$	Đường chéo chính luôn bằng 1

Chương 1

1. Vectơ ngẫu nhiên nhiều chiều

Một vectơ ngẫu nhiên p chiều được ký hiệu:

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_p \end{pmatrix}$$

2. Các đặc trưng của tổng thể (Population)

Vectơ trung bình ($\boldsymbol{\mu}$):

$$\boldsymbol{\mu} = E(\mathbf{X}) = \begin{pmatrix} E(X_1) \\ E(X_2) \\ \vdots \\ E(X_p) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_p \end{pmatrix}$$

Ma trận hiệp phương sai ($\boldsymbol{\Sigma}$):

$$\boldsymbol{\Sigma} = Cov(\mathbf{X}) = E[(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})^T] = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \dots & \sigma_{1p} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \dots & \sigma_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{p1} & \sigma_{p2} & \dots & \sigma_{pp} \end{pmatrix}$$

Trong đó $\sigma_{ii} = Var(X_i)$ và $\sigma_{ij} = Cov(X_i, X_j)$.

Ma trận tương quan ($\boldsymbol{\rho}$):

$$\boldsymbol{\rho} = \mathbf{V}^{-1/2} \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{V}^{-1/2} \quad \text{với } \mathbf{V}^{1/2} = \text{diag}(\sqrt{\sigma_{11}}, \dots, \sqrt{\sigma_{pp}})$$

Phần tử tổng quát: $\rho_{ij} = \frac{\sigma_{ij}}{\sqrt{\sigma_{ii}\sigma_{jj}}}$.

3. Phép biến đổi tuyến tính (tổng thể)

Xét biến đổi tuyến tính $\mathbf{Y} = \mathbf{A}\mathbf{X} + \mathbf{b}$ (với $\mathbf{A}$ là ma trận hằng số $k \times p$):

Trung bình: $E(\mathbf{Y}) = \mathbf{A}E(\mathbf{X}) + \mathbf{b} = \mathbf{A}\boldsymbol{\mu} + \mathbf{b}$

Phương sai: $Cov(\mathbf{Y}) = \mathbf{A}Cov(\mathbf{X})\mathbf{A}^T = \mathbf{A}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{A}^T$

4. Các đặc trưng mẫu (Sample)

Cho mẫu dữ liệu $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_n$:

Vectơ trung bình mẫu: $\bar{\mathbf{x}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{X}_i$

Ma trận hiệp phương sai mẫu (chưa hiệu chỉnh): $\mathbf{S}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\mathbf{X}_i - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{X}_i - \bar{\mathbf{x}})^T$

Ma trận hiệp phương sai mẫu hiệu chỉnh (thường dùng):

$$\mathbf{S} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\mathbf{X}_i - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{X}_i - \bar{\mathbf{x}})^T$$

Phương sai mẫu suy rộng (Generalized Sample Variance): Là định thức của ma trận hiệp phương sai mẫu: $|\mathbf{S}|$.

5. Mối liên hệ giữa $\mathbf{S}$ và $\mathbf{R}$ (Mẫu)

Tương tự quần thể, ma trận tương quan mẫu $\mathbf{R}$ liên hệ với $\mathbf{S}$ qua ma trận độ lệch chuẩn mẫu $\mathbf{D}^{1/2} = \text{diag}(\sqrt{s_{11}}, \dots, \sqrt{s_{pp}})$:

$$\mathbf{R} = \mathbf{D}^{-1/2} \mathbf{S} \mathbf{D}^{-1/2} \iff \mathbf{S} = \mathbf{D}^{1/2} \mathbf{R} \mathbf{D}^{1/2}$$

6. Phân hoạch vectơ ngẫu nhiên

6.1. Phân hoạch vectơ

Giả sử vectơ $\mathbf{X}$ (kích thước $p \times 1$) được phân hoạch thành hai vectơ con $\mathbf{X}^{(1)}$ ($q \times 1$) và $\mathbf{X}^{(2)}$ ($(p-q) \times 1$):

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} \mathbf{X}^{(1)} \\ \mathbf{X}^{(2)} \end{pmatrix}$$

a. Vectơ trung bình phân hoạch

$$\boldsymbol{\mu} = E(\mathbf{X}) = \begin{pmatrix} E(\mathbf{X}^{(1)}) \\ E(\mathbf{X}^{(2)}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\mu}^{(1)} \\ \boldsymbol{\mu}^{(2)} \end{pmatrix}$$

b. Ma trận hiệp phương sai phân hoạch

$$\boldsymbol{\Sigma} = Cov(\mathbf{X}) = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\Sigma}_{11} & \boldsymbol{\Sigma}_{12} \\ \boldsymbol{\Sigma}_{21} & \boldsymbol{\Sigma}_{22} \end{pmatrix}$$

Trong đó: $\boldsymbol{\Sigma}_{11} = Cov(\mathbf{X}^{(1)})$ (kích thước $q \times q$).

$\boldsymbol{\Sigma}_{22} = Cov(\mathbf{X}^{(2)})$ (kích thước $(p-q) \times (p-q)$).

$\boldsymbol{\Sigma}_{12} = \boldsymbol{\Sigma}_{21}^T = Cov(\mathbf{X}^{(1)}, \mathbf{X}^{(2)})$ (Ma trận hiệp phương sai giữa hai nhóm biến).

6.2. Các đặc trưng qua phép biến đổi tuyến tính phân hoạch

Xét phép biến đổi tuyến tính trên từng thành phần: $\mathbf{A}\mathbf{X}^{(1)}$ và $\mathbf{B}\mathbf{X}^{(2)}$.

a. Trung bình của tổ hợp

$$E(\mathbf{A}\mathbf{X}^{(1)} + \mathbf{B}\mathbf{X}^{(2)}) = \mathbf{A}\boldsymbol{\mu}^{(1)} + \mathbf{B}\boldsymbol{\mu}^{(2)}$$

b. Hiệp phương sai của tổ hợp (Trường hợp tổng quát)

$$Cov(\mathbf{A}\mathbf{X}^{(1)}, \mathbf{B}\mathbf{X}^{(2)}) = \mathbf{A}\boldsymbol{\Sigma}_{12}\mathbf{B}^T$$

c. Phương sai của tổng tuyến tính

$$Cov(\mathbf{A}\mathbf{X}^{(1)} + \mathbf{B}\mathbf{X}^{(2)}) = \mathbf{A}\boldsymbol{\Sigma}_{11}\mathbf{A}^T + \mathbf{B}\boldsymbol{\Sigma}_{22}\mathbf{B}^T + \mathbf{A}\boldsymbol{\Sigma}_{12}\mathbf{B}^T + \mathbf{B}\boldsymbol{\Sigma}_{21}\mathbf{A}^T$$

Chương 2: Phân phối chuẩn nhiều chiều (Multivariate Normal Distribution - MVN)

1. Hàm mật độ xác suất (PDF)

Vectơ ngẫu nhiên $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_p)^T$ tuân theo phân phối chuẩn p -chiều, ký hiệu là $\mathbf{X} \sim N_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, có hàm mật độ:

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{p/2} |\boldsymbol{\Sigma}|^{1/2}} \exp \left(-\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \right).$$

Trung bình: $E(\mathbf{X}) = \boldsymbol{\mu}$

Phương sai: $Cov(\mathbf{X}) = \boldsymbol{\Sigma}$ (Phải là ma trận xác định dương).

2. Liên hệ giữa các thành phần và biến chuẩn hóa

Từng thành phần: Nếu $\mathbf{X} \sim N_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, thì mỗi thành phần X_i đều tuân theo phân phối chuẩn đơn biến: $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_{ii})$.

Biến chuẩn hóa: Để chuẩn hóa toàn bộ vectơ, ta sử dụng ma trận $\boldsymbol{\Sigma}^{-1/2}$:

$$\mathbf{Z} = \boldsymbol{\Sigma}^{-1/2} (\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu}) \sim N_p(\mathbf{0}, \mathbf{I})$$

3. Khoảng cách bình phương (Khoảng cách Mahalanobis)

Nếu $\mathbf{X} \sim N_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ thì Khoảng cách từ $\mathbf{X}$ tới tâm $\boldsymbol{\mu}$ trọng số bởi $\boldsymbol{\Sigma}^{-1}$ tuân theo phân phối Chi-bình phương:

$$d^2 = (\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu}) \sim \chi_p^2$$

Đây là cơ sở để xác định Elip tin cậy p -chiều.

4. Qua phép biến đổi tuyến tính

Nếu $\mathbf{X} \sim N_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ và xét biến đổi $\mathbf{Y} = \mathbf{A}\mathbf{X} + \mathbf{d}$ (với $\mathbf{A}$ là ma trận hằng số $k \times p$):

$$\mathbf{Y} \sim N_k(\mathbf{A}\boldsymbol{\mu} + \mathbf{d}, \mathbf{A}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{A}^T)$$

5. Phân hoạch và Phối hợp điều kiện

Giả sử $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} \mathbf{X}^{(1)} \\ \mathbf{X}^{(2)} \end{pmatrix}$ với $\boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\mu}^{(1)} \\ \boldsymbol{\mu}^{(2)} \end{pmatrix}$ và $\boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\Sigma}_{11} & \boldsymbol{\Sigma}_{12} \\ \boldsymbol{\Sigma}_{21} & \boldsymbol{\Sigma}_{22} \end{pmatrix}$.

Phân phối lề: $\mathbf{X}^{(1)} \sim N_q(\boldsymbol{\mu}^{(1)}, \boldsymbol{\Sigma}_{11})$.

Phân phối điều kiện của $\mathbf{X}^{(1)}$ khi biết $\mathbf{X}^{(2)} = \mathbf{x}^{(2)}$:

$$\mathbf{X}^{(1)} | \mathbf{X}^{(2)} = \mathbf{x}^{(2)} \sim N_q \left(\boldsymbol{\mu}^{(1)} + \boldsymbol{\Sigma}_{12} \boldsymbol{\Sigma}_{22}^{-1} (\mathbf{x}^{(2)} - \boldsymbol{\mu}^{(2)}), \quad \boldsymbol{\Sigma}_{11} - \boldsymbol{\Sigma}_{12} \boldsymbol{\Sigma}_{22}^{-1} \boldsymbol{\Sigma}_{21} \right)$$

Lưu ý: **Phương sai điều kiện** không phụ thuộc vào giá trị cụ thể của $\mathbf{x}^{(2)}$.

6. Phân phối của trung bình mẫu ($\bar{\mathbf{X}}$)

Cho mẫu ngẫu nhiên $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n$ từ $N_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$:

Trung bình mẫu: $\bar{\mathbf{X}} \sim N_p \left(\boldsymbol{\mu}, \frac{1}{n} \boldsymbol{\Sigma} \right)$

Thống kê T^2 (khi chưa biết $\boldsymbol{\Sigma}$): $n(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})^T \mathbf{S}^{-1} (\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}) \sim \frac{(n-1)p}{n-p} F_{p, n-p}$.

7. Phân phối khi mẫu lớn (Định lý giới hạn trung tâm)

Nếu mẫu $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n$ từ một quần thể bất kỳ (không nhất thiết là chuẩn) có trung bình $\boldsymbol{\mu}$ và phương sai $\boldsymbol{\Sigma}$: Khi n lớn ($n - p$ lớn), theo CLT:

$$\bar{\mathbf{X}} \approx N_p \left(\boldsymbol{\mu}, \frac{1}{n} \boldsymbol{\Sigma} \right)$$

Khoảng cách bình phương mẫu:

$$n(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})^T \mathbf{S}^{-1} (\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu}) \approx \chi_p^2.$$

Chương 3: Suy diễn trên vectơ trung bình

Chương này chuyển từ việc mô tả sang việc kiểm định và ước lượng các tham số quần thể.

1. Kiểm định vectơ trung bình ($H_0 : \boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu}_0$)

Khi mẫu $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n$ từ $N_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ và $\boldsymbol{\Sigma}$ chưa biết:

a. Thống kê Hotelling T^2

Đây là sự mở rộng của thống kê t -Student đơn biến sang đa biến:

$$T^2 = n(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0)^T \mathbf{S}^{-1}(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0)$$

b. Phân phối và Quy tắc quyết định

Dưới H_0 , thống kê T^2 liên hệ với phân phối F :

$$T^2 \sim \frac{(n-1)p}{n-p} F_{p, n-p}$$

Bác bỏ H_0 ở mức ý nghĩa α nếu:

$$T^2 > \frac{(n-1)p}{n-p} F_{\alpha, p, n-p}$$

2. Tính bất biến của T^2

Thống kê T^2 bất biến qua các phép biến đổi tuyến tính không kỳ dị $\mathbf{Y} = \mathbf{A}\mathbf{X} + \mathbf{b}$ (với $|\mathbf{A}| \neq 0$). Nghĩa là T^2 tính trên dữ liệu gốc $\mathbf{X}$ bằng đúng T^2 tính trên dữ liệu biến đổi $\mathbf{Y}$.

3. Kiểm định tỷ số hợp lý (Likelihood Ratio Test - LRT)

Thay vì dùng T^2 , ta có thể dùng tiêu chuẩn Wilks' Lambda (Λ):

$$\Lambda^{2/n} = \frac{|\hat{\boldsymbol{\Sigma}}|}{|\hat{\boldsymbol{\Sigma}}_0|} = \frac{1}{1 + \frac{T^2}{n-1}},$$

trong đó $\hat{\boldsymbol{\Sigma}}$ là ước lượng hợp lý cực đại của phương sai. Bác bỏ H_0 khi Λ quá nhỏ.

4. Miền tin cậy cho vectơ trung bình $\boldsymbol{\mu}$

Miền tin cậy $(1 - \alpha)100\%$ cho $\boldsymbol{\mu}$ là tập hợp các giá trị $\boldsymbol{\mu}$ thỏa mãn:

$$n(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu})^T \mathbf{S}^{-1}(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}) \leq \frac{(n-1)p}{n-p} F_{\alpha, p, n-p}.$$

Về mặt hình học, đây là một vỏ Elipsoid tập trung tại $\bar{\mathbf{x}}$.

5. Khoảng tin cậy đồng thời (Simultaneous Confidence Intervals)

a. Khoảng tin cậy T-squared

Cho mọi tổ hợp tuyến tính $\mathbf{a}^T \boldsymbol{\mu}$:

$$\mathbf{a}^T \bar{\mathbf{x}} \pm \sqrt{\frac{(n-1)p}{n-p} F_{\alpha, p, n-p}} \sqrt{\frac{\mathbf{a}^T \mathbf{S} \mathbf{a}}{n}}$$

Nếu chỉ xét từng thành phần μ_i , ta có: $\bar{x}_i \pm \sqrt{\frac{(n-1)p}{n-p} F_{\alpha, p, n-p}} \sqrt{\frac{s_{ii}}{n}}$.

b. Khoảng tin cậy Bonferroni

Độ rộng khoảng tin cậy cho μ_i :

$$\bar{x}_i \pm t_{\alpha/2m, n-1} \sqrt{\frac{s_{ii}}{n}}$$

6. Suy diễn trên mẫu lớn (n lớn)

Khi $n - p$ lớn, ta không cần giả định phân phối chuẩn (theo CLT) và T^2 xấp xỉ phân phối Chi-phương:

$$T^2 = n(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0)^T \mathbf{S}^{-1}(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0) \sim \chi_p^2$$

Miền bác bỏ: $T^2 > \chi_{\alpha, p}^2$.

Chương 4: Phân tích phương sai nhiều chiều (MANOVA)

1. MANOVA một nhân tố (One-way MANOVA)

Giả sử ta có g nhóm (quần thể), mỗi nhóm có cỡ mẫu n_i . Tổng cỡ mẫu $n = \sum n_i$.

a. Phân hoạch tổng bình phương và tích chéo (SSCP)

Ma trận tổng bình phương mẫu toàn bộ (Total) được phân tích thành ma trận giữa các nhóm (Hypothesis/Between) và ma trận trong nội bộ nhóm (Error/Residual):

$$\mathbf{B} = \sum_{i=1}^g n_i (\bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}})(\bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}})^T$$
$$\mathbf{W} = \sum_{i=1}^g \sum_{j=1}^{n_i} (\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_i)(\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_i)^T$$

Tổng cộng: $\mathbf{T} = \mathbf{B} + \mathbf{W}$.

Cách 2: Tính $\mathbf{W}$ qua Ma trận hiệp phương sai gộp ($\mathbf{S}_{pooled}$)

Trong nhiều bài toán, thay vì cho dữ liệu thô, đề bài sẽ cho ma trận hiệp phương sai của từng nhóm ($\mathbf{S}_i$).

Khi đó, ta tính $\mathbf{W}$ như sau:

Bước 1: Tính ma trận hiệp phương sai gộp (Pooled Covariance Matrix):

$$\mathbf{S}_{pooled} = \frac{(n_1 - 1)\mathbf{S}_1 + (n_2 - 1)\mathbf{S}_2 + \cdots + (n_g - 1)\mathbf{S}_g}{(n_1 + n_2 + \cdots + n_g) - g}$$

$$\mathbf{S}_{pooled} = \frac{\mathbf{W}}{n - g}$$

Bước 2: Suy ra ma trận $\mathbf{W}$:

$$\mathbf{W} = (n - g)\mathbf{S}_{pooled} = (n_1 - 1)\mathbf{S}_1 + (n_2 - 1)\mathbf{S}_2 + \cdots + (n_g - 1)\mathbf{S}_g.$$

Cách này giúp tránh phải cộng trừ từng vectơ quan sát, cực kỳ hữu ích khi đề bài đã cho sẵn $\mathbf{S}_i$.

b. Thống kê kiểm định Wilks' Lambda (Λ^*)

Giả thuyết $H_0 : \boldsymbol{\mu}_1 = \boldsymbol{\mu}_2 = \cdots = \boldsymbol{\mu}_g$.

$$\Lambda^* = \frac{|\mathbf{W}|}{|\mathbf{B} + \mathbf{W}|} = \frac{|\mathbf{W}|}{|\mathbf{T}|}$$

Bác bỏ H_0 khi Λ^* quá nhỏ (giá trị tiến gần về 0).

Chuyển đổi Wilks' Lambda (Λ^*) sang phân phối χ^2 (Mẫu lớn) (Bartlett's Test cho Wilks' Lambda)

Khi cỡ mẫu n lớn, ta sử dụng phép xấp xỉ của Bartlett để đưa về phân phối Chi-phương phương:

$$-\left[n - 1 - \frac{1}{2}(p + g)\right] \ln \Lambda^* \sim \chi^2_{p(g-1)}$$

Quy tắc: Bác bỏ H_0 nếu giá trị tính toán lớn hơn $\chi^2_{\alpha, p(g-1)}$.

Bảng chuyển đổi Wilks' Lambda sang phân phối F (Chính xác)

Trong một số trường hợp đặc biệt về số lượng biến (p) hoặc số lượng nhóm (g), Wilks' Lambda có thể chuyển đổi chính xác sang phân phối F . **Bảng chuyển đổi Wilks' Lambda (Λ^*) sang phân phối F**

Giả sử có g nhóm, p biến phụ thuộc và tổng kích thước mẫu là n .

Dưới giả thuyết $H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_g$, thống kê Wilks' Lambda được chuyển đổi sang thống kê F như sau:

Số biến (p)	Số nhóm (g)	Thống kê F tương ứng	Bậc tự do (df_1, df_2)
Bất kỳ p	$g = 2$	$F = \left(\frac{n-p-1}{p}\right) \left(\frac{1-\Lambda^*}{\Lambda^*}\right)$	$p, n-p-1$
Bất kỳ p	$g = 3$	$F = \left(\frac{n-p-2}{p}\right) \left(\frac{1-\sqrt{\Lambda^*}}{\sqrt{\Lambda^*}}\right)$	$2p, 2(n-p-2)$
$p = 1$	Bất kỳ g	$F = \left(\frac{n-g}{g-1}\right) \left(\frac{1-\Lambda^*}{\Lambda^*}\right)$	$g-1, n-g$
$p = 2$	Bất kỳ g	$F = \left(\frac{n-g-1}{g-1}\right) \left(\frac{1-\sqrt{\Lambda^*}}{\sqrt{\Lambda^*}}\right)$	$2(g-1), 2(n-g-1)$

Lưu ý:

- Với các trường hợp khác ($p > 2$ và $g > 3$), ta sử dụng xấp xỉ của Bartlett.
- Khi $p = 1$, MANOVA trở về ANOVA một nhân tố thông thường.
- Khi $g = 2$, MANOVA tương đương với kiểm định T^2 của Hotelling.

2. Kiểm định giả thuyết về ma trận hiệp phương sai

Trước khi làm MANOVA, ta cần kiểm định tính thuần nhất của các ma trận hiệp phương sai (giả định các nhóm có cùng Σ).

Kiểm định Box's M

Giả thuyết $H_0 : \Sigma_1 = \Sigma_2 = \dots = \Sigma_g = \Sigma$.

Thống kê Box's M:

$$M = (n - g) \ln |\mathbf{S}_{pooled}| - \sum_{i=1}^g (n_i - 1) \ln |\mathbf{S}_i|,$$

trong đó $\mathbf{S}_{pooled} = \frac{\mathbf{W}}{n-g}$.

Nếu n_i lớn, $(1 - c)M \sim \chi^2_{df}$ với $df = \frac{1}{2}(g-1)p(p+1)$.

3. MANOVA hai nhân tố (Two-way MANOVA)

Xét hai nhân tố A (mức a) và B (mức b), mỗi ô (i, j) có n quan sát.

Phân hoạch ma trận SSCP:

$$\mathbf{T} = \mathbf{SSCP}_A + \mathbf{SSCP}_B + \mathbf{SSCP}_{AB} + \mathbf{SSCP}_{Residual}$$

Nhân tố A: $\mathbf{SSCP}_A = bn \sum_{i=1}^a (\bar{\mathbf{x}}_{i.} - \bar{\mathbf{x}})(\bar{\mathbf{x}}_{i.} - \bar{\mathbf{x}})^T$

Nhân tố B: $\mathbf{SSCP}_B = an \sum_{j=1}^b (\bar{\mathbf{x}}_{.j} - \bar{\mathbf{x}})(\bar{\mathbf{x}}_{.j} - \bar{\mathbf{x}})^T$

Tương tác AB: $\mathbf{SSCP}_{AB} = n \sum \sum (\bar{\mathbf{x}}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_{i.} - \bar{\mathbf{x}}_{.j} + \bar{\mathbf{x}})(\bar{\mathbf{x}}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_{i.} - \bar{\mathbf{x}}_{.j} + \bar{\mathbf{x}})^T$

Sai số (Error): $\mathbf{W} = \sum \sum \sum (\mathbf{x}_{ijk} - \bar{\mathbf{x}}_{ij})(\mathbf{x}_{ijk} - \bar{\mathbf{x}}_{ij})^T$

Kiểm định: Ta thường kiểm định Tương tác AB trước. Nếu tương tác không có ý nghĩa, mới tiếp tục kiểm định các hiệu ứng chính A và B .

$$\Lambda_{AB}^* = \frac{|\mathbf{W}|}{|\mathbf{SSCP}_{AB} + \mathbf{W}|}$$

Chương 5: PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CHÍNH (PCA)

1. Thành phần chính trong tổng thể

Cho véc-tơ ngẫu nhiên $\mathbf{X}$ có ma trận hiệp phương sai Σ với các cặp trị riêng - véc-tơ riêng $(\lambda_i, \mathbf{e}_i)$ thỏa mãn $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_p \geq 0$.

- **Thành phần chính thứ i :** $Y_i = \mathbf{e}_i^T \mathbf{X} = e_{i1}X_1 + e_{i2}X_2 + \dots + e_{ip}X_p$.
- **Điều kiện chuẩn hóa:** $\mathbf{e}_i^T \mathbf{e}_i = 1$ và $Cov(Y_i, Y_k) = 0$ ($i \neq k$).
- **Phương sai:** $Var(Y_i) = \lambda_i$.
- **Hệ số tải (Loadings):** Tương quan giữa Y_i và biến gốc X_k :

$$\rho_{Y_i, X_k} = \frac{e_{ik}\sqrt{\lambda_i}}{\sqrt{\sigma_{kk}}}$$

PCA trên dữ liệu chuẩn hóa

Khi các biến có đơn vị đo khác nhau, ta thực hiện PCA trên ma trận tương quan ρ , thực chất là PCA trên các biến đã chuẩn hóa:

$$Z_j = \frac{X_j - \mu_j}{\sqrt{\sigma_{jj}}}$$

Tổng phương sai: Luôn bằng p (vì mỗi biến Z_j có phương sai bằng 1).

Trị riêng: $\sum \lambda_i = p$.

2. Thành phần chính Mẫu (Sample PCA)

Dựa trên ma trận hiệp phương sai mẫu $\mathbf{S}$ hoặc ma trận tương quan mẫu $\mathbf{R}$.

Trường hợp dữ liệu chuẩn hóa (Dùng ma trận $\mathbf{R}$)

Khi các biến không cùng đơn vị đo, ta chuẩn hóa $Z_j = (X_j - \bar{x}_j)/\sqrt{s_{jj}}$. PCA trên $\mathbf{R}$ tương đương PCA trên các biến đã chuẩn hóa.

- **Tổng phương sai mẫu:** $\sum \hat{\lambda}_i = p$.
- **Hệ số tải mẫu:** $\hat{r}_{Y_i, Z_k} = \hat{e}_{ik}\sqrt{\hat{\lambda}_i}$.
- **Tính trực chuẩn:** $\hat{\mathbf{e}}_i^T \hat{\mathbf{e}}_i = 1$ và $\hat{\mathbf{e}}_i^T \hat{\mathbf{e}}_j = 0$.

3. Tiêu chuẩn chọn số thành phần chính (k)

1. **Tổng tích lũy (Cumulative):** Chọn k sao cho $\frac{\sum_{i=1}^k \hat{\lambda}_i}{\sum_{j=1}^p \hat{\lambda}_j} \geq$ ngưỡng (thường 70% – 90%).
2. **Tiêu chuẩn Kaiser:** Chỉ giữ lại các $\hat{\lambda}_i > 1$ (khi dùng ma trận $\mathbf{R}$).
3. **Biểu đồ Scree:** Chọn k tại điểm "khủy tay" (elbow) trước khi đồ thị đi ngang.

4. Suy diễn mẫu lớn ($n \rightarrow \infty$)

Giả thiết các quan sát độc lập và mẫu lấy từ quần thể có phân phối chuẩn. Giả thiết các trị riêng λ_i là phân biệt và mẫu đủ lớn.

Khoảng tin cậy cho trị riêng λ_i

- Khoảng đơn lẻ ($1 - \alpha$):

$$\frac{\hat{\lambda}_i}{1 + z_{\alpha/2} \sqrt{2/n}} \leq \lambda_i \leq \frac{\hat{\lambda}_i}{1 - z_{\alpha/2} \sqrt{2/n}}$$

- Khoảng đồng thời Bonferroni (m trị riêng): Thay $z_{\alpha/2}$ bằng $z_{\alpha/2m}$.

5. Kiểm định Lawley (Equal Correlation)

Kiểm định H_0 : Ma trận tương quan có cấu trúc đẳng tương quan ($\rho_{ij} = \rho$).

- Thống kê kiểm định:

$$T = \frac{n-1}{(1-\bar{r})^2} \left[\sum_{i < j} (r_{ij} - \bar{r})^2 - \mu \sum_{k=1}^p (\bar{r}_k - \bar{r})^2 \right]$$

- **Hệ số hiệu chỉnh:** $\mu = \frac{(p-1)^2 [1 - (1-\bar{r})^2]}{p - (p-2)(1-\bar{r})^2}$.
- **Quy tắc:** Bác bỏ H_0 nếu $T > \chi_{\alpha, df}^2$ với $df = \frac{(p+1)(p-2)}{2}$.